UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería Mecatrónica

"Desarrollo de un Prototipo de Procesamiento Local para la Detección, Clasificación y Análisis Predictivo de Manchas Solares mediante Visión Computacional e Inteligencia Artificial"

Estudiante

Benítez Cardozo, Carlos María - C.I.: 6.268.061

Tutor

Dr. Ing. Juan Carlos Cabral

Cotutores

Dr. Diego Stalder

Dr. José María Gómez

MSc. Jesús Núñez

San Lorenzo – Paraguay

Alcance del Tema

El presente proyecto tiene como propósito el diseño, desarrollo y validación de un prototipo de procesamiento local orientado al análisis automatizado de manchas solares. Para ello, se integrarán técnicas de visión computacional, aprendizaje automático y análisis físico de datos astronómicos.

El prototipo será diseñado para su ejecución en tiempo real sobre plataformas embebidas, como Raspberry PI, haciendo especial énfasis en la portabilidad y la aplicabilidad práctica en observatorios locales. Para ello, se abordará también el diseño e integración del sistema de adquisición de imágenes mediante cámaras adecuadas, así como el conexionado eléctrico de los componentes necesarios para garantizar el funcionamiento autónomo y robusto de la unidad en campo.

La solución propuesta será capaz de operar de forma autónoma, procesando imágenes obtenidas a través de telescopios solares o de repositorios científicos especializados. El proyecto contempla el desarrollo completo de algoritmos de inteligencia artificial para la detección, segmentación y clasificación morfológica de manchas solares, empleando conjuntos de entrenamiento provenientes del *Solar Influences Data Analysis Center (SIDC)* del *Royal Observatory of Belgium* y *del Solar Dynamics Observatory (SDO)* de la NASA.

Además, se implementarán métodos para la estimación de parámetros físicos relevantes, como la posición heliográfica, el área proyectada y la velocidad de desplazamiento de las manchas, junto con modelos predictivos que anticipen la evolución del índice de manchas solares.

La validación experimental se llevará a cabo en colaboración con el Observatorio Astronómico “Prof. Alexis Troche Boggino”, utilizando imágenes obtenidas mediante observaciones locales, con el objetivo de contrastar las predicciones computacionales con parámetros físicos reales y evaluar el desempeño del sistema en condiciones prácticas.

Finalmente, se realizará un análisis físico y cuantitativo de los resultados, prestando especial atención a la coherencia entre las salidas del sistema, las métricas computacionales de desempeño y el comportamiento observado de las manchas solares.

Objetivos

Principal

Desarrollar un prototipo funcional de procesamiento local de manchas solares, integrando técnicas de visión computacional e inteligencia artificial para observatorios locales.

Secundarios

1. Analizar la formación, evolución y propiedades físicas de las manchas solares.
2. Diseñar un sistema de adquisición de imágenes, para el registro heliográfico de manchas solares, asegurando su integración con la plataforma embebida.
3. Desarrollar una solución embebida capaz de ejecutar en tiempo real algoritmos de procesamiento de imágenes de manchas solares priorizando la portabilidad.
4. Integrar el conexionado eléctrico necesario para el funcionamiento coordinado del sistema de captura, procesamiento y almacenamiento de datos.
5. Desarrollar algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la detección, segmentación y clasificación morfológica de manchas solares.
6. Estimar parámetros físicos relevantes de las manchas solares, tales como posición heliográfica, área proyectada y desplazamiento rotacional.
7. Implementar modelos predicción de la evolución del índice de manchas solares a partir de secuencias temporales de datos orientados a la interpretación física del fenómeno.
8. Validar experimentalmente el prototipo mediante observaciones locales, evaluando la precisión de los resultados y la robustez del sistema en condiciones reales.

Cronograma

Cronograma de Actividades																									
Descripción		Mes																							
		1				2				3				4				5				6			
Semanas		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Análisis de Literatura Existente	Investigación bibliográfica	x																							
	Elaboración de Anteproyecto		x	x																					
	Presentación y Aprobación de Tema				x																				
Relevamiento de Datos	Recopilación de Información relevante					x																			
	Entrevista con profesionales del área						x																		
	Elección de Componentes							x																	
Diseño e integración del Sistema	Diseño del Sistema de Adquisición de Imágenes								x	x															
	Desarrollo del Software de Captura y Preprocesamiento										x	x													

	Integración con Plataforma Embebida												x	x											
Desarrollo de Algoritmos de IA	Diseño y Entrenamiento de Algoritmos de Visión Computacional														x	x	x								
	Estimación de Parámetros Físicos (posición, área, desplazamiento)																	x							
	Implementación de Modelos Predictivos del Índice Solar																		x						
Redacción final y Evaluación	Evaluación de Desempeño en Plataforma Embebida																			x					
	Redacción del libro																				x	x	x		
	Presentación del proyecto a tutores y cotutores																							x	
	Pedido de Presentación																								x

Líneas de Investigación

1. **Adquisición de imágenes:** Selección e integración de cámaras ópticas adecuadas para el registro heliográfico, diseño del conexionado eléctrico de sensores, módulos de captura, procesamiento y almacenamiento de datos, con enfoque en confiabilidad y operación autónoma en campo.
2. **Sistemas embebidos para procesamiento autónomo:** Despliegue de algoritmos de procesamiento y clasificación en plataformas embebidas de bajo consumo, como Raspberry PI o NVIDIA Jetson, con énfasis en la ejecución en tiempo real, la eficiencia energética y la portabilidad del prototipo.
3. **Inteligencia Artificial:** Diseño, entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje automático supervisado para la clasificación morfológica de manchas solares, a partir de imágenes preprocesadas, enfocándose en la precisión y robustez del sistema de reconocimiento automático.
4. **Modelado predictivo del índice de manchas solares:** Desarrollo de un modelo basado en series temporales para anticipar la evolución del índice de manchas solares, utilizando enfoques estadísticos orientados a la interpretación física del fenómeno.